

모두의연구소 × 전주대학교 피지컬 AI 부트캠프

ND1 피지컬 AI 핵심 기초(60H) + ND2 합성 데이터 구축(60H) + ND5 로보틱스 LLM 에이전트(60H) — 교육과정 제안서

키워드

피지컬 AI
합성 데이터셋
비전 VLM
LLM 에이전트

수준

중급(ND1, ND2) →
고급(ND5)

수강 대상

전주대학교 AI
부트캠프 수강생
(비전공자 포함)

총 시간

총 180시간
(ND1 60H + ND2
60H + ND5 60H)

01 과정 소개

전주대학교 피지컬 AI 부트캠프는 LLM(두뇌)·로봇(몸)·시뮬레이션(환경)의 3축 통합 역량을 갖춘 인재를 양성하는 과정입니다. 모두의연구소는 이 부트캠프에서 **핵심 세 과정**을 담당합니다.

ND1. 피지컬 AI 핵심 기초 (중급, 60H) — 가상과 현실을 잇는 피지컬 AI의 기초 언어(ROS2)와 물리 법칙, 파운데이션 모델의 뼈대를 세웁니다.

ND2. 합성 데이터 및 멀티모달 데이터셋 구축 (중급, 60H) — 고비용 하드웨어 제약을 시뮬레이션 합성 데이터 (SDG)로 돌파하고, VLM을 통해 로봇의 '시각 인지(Vision)' 역량을 확보합니다.

ND5. 로보틱스 LLM 에이전트 구축 (고급, 60H) — 인지된 환경을 바탕으로 LLM 에이전트가 다단계 계획을 수립(Planning)하고, 행동(Action)으로 번역하여 로봇을 제어하는 두뇌를 완성합니다.

02 교육 목표

- **ND1:** 오픈소스 생태계(HuggingFace, ROS2, Isaac/MuJoCo)를 활용하며 피지컬 AI의 하드웨어/소프트웨어 맥락을 통합적으로 체득 (역량 인증 Lv3 목표)
- **ND2:** 고비용 하드웨어 없이 PC 시뮬레이션으로 합성 데이터를 구축하고, 경량 VLM 실습과 하이엔드 AI 사례 분석을 통해 Sim2Real 설계 역량 확보 (역량 인증 Lv3 목표)
- **ND5:** Prompt → VLM → 에이전트 플래닝 → LLM-로봇 통합 순차 심화 → 기업 실무 수준 포트폴리오 완성 (역량 인증 Lv4 목표)
- 수료 후 피지컬 AI 분야 기업 채용 연계 — 단기 부트캠프 및 프리뷰 데이 운영

03 핵심 도구

Python · PyTorch

Hugging Face (Transformers)

LangChain / LlamaIndex / LangGraph

Ultralytics (YOLO11)

Open-source VLMs (Florence-2 / Qwen3-VL-3B)

ROS2 (Humble)

NVIDIA Isaac Sim 6.0 / MuJoCo

FoundationPose (6D Pose) / OpenVLA

MLflow / W&B

Git / GitHub

04 필요 인프라

- GPU 기반 AI 클라우드 — 모델 추론 및 서빙 실습 환경
- LLM 서빙 플랫폼 — RAG 파이프라인 · 에이전트 런타임
- MLOps-DevOps 환경 — 실험 이력 관리 · 재현성 보장
- AI LMS / 문제은행 — 전 과정 학습 지원
- 물리 시뮬레이션 클러스터 — MuJoCo · Isaac Sim 실습

05 ND1 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조

ND1 내부 학습 흐름

주 5일 몰입형 집중과정 · 15H 모듈 심화

총 60H · 절대평가

STEP 1 · 15H

M1.

LLM 파운데이션 & 임베딩

- Transformer 아키텍처 이론 및 초거대 AI 사례 분석
- 경량 SLM(Llama-3 8B, Qwen 1.5B) 로컬 파인튜닝
- HuggingFace 생태계 활용 커스텀 모델 구축
- 임베딩 기반 유사도 연산 실습

결과물: 커스텀 경량 언어 모델 로컬 구동

STEP 2 · 15H

M7.

로봇공학 이론 및 피지컬 인지

- 로봇 기구학 원리 및 휴머노이드 사례 분석
- Numpy 기반 6DoF 순기구학 계산·가시화
- 카메라/LiDAR 센서 데이터 기초 처리
- Pinhole 캘리브레이션 파이썬 코딩

결과물: 파이썬 기반 로봇 좌표 연산 코드

STEP 3 · 15H

M8.

ROS2 생태계 및 로봇 통신 심화

- ROS2 DDS 아키텍처 및 AMR 통신 사례
- Python Topic / Action 통신망 실전 구축
- URDF 모델 분석 · TF2 좌표 변환 구현
- 가상 로봇 노드 커맨드 통신 실습

결과물: ROS2 Python 통신망 구동 데모

STEP 4 · 15H

M13.

물리 시뮬레이션 및 에이전트 연동

- 물리 엔진(MuJoCo) 구조 및 강화학습 사례
- 파이썬 API 기반 시뮬레이터 로봇 스폰·제어
- ROS2 Action 통신 연동 구현
- 시뮬레이션 내 Pick & Place E2E 캡스톤

결과물: 시뮬레이션 Pick & Place 데모 영상

M1. LLM 두뇌 기초



M7. 로봇 기구학



M8. ROS2 통신



M13. 시뮬레이션 E2E

= 단대단(E2E) 제어 파이프라인

06 ND2 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조

ND2 내부 학습 흐름

주 5일 몰입형 집중과정 · 15H 모듈 심화

총 60H · 절대평가

STEP 1 · 15H

M14.

Isaac Sim / Omniverse 입문

- 디지털 트윈·USD 철학 및 GR00T/Cosmos 사례
- 교육용 PC에서 Isaac Sim 환경 구축
- Replicator 도메인 랜덤화 API 실습
- 시뮬레이터 로봇/객체 배치 실전

결과물: Isaac Sim 도메인 랜덤화 환경

STEP 2 · 15H

M16.

합성 데이터·라벨링 파이프라인

- Sim2Real 도메인 갭 분석 및 PGR 지표 이론
- 바운딩 박스·시맨틱 마스크 자동 대량 추출
- YOLO 학습 포맷 변환 파이프라인 스크립트
- 합성 데이터 유효성 통계 분석

결과물: 합성 데이터 생성·라벨링 파이프라인

STEP 3 · 15H

M9.

로봇 비전 인지: 탐지·추적·포즈

- 2D/3D 컴퓨터 비전 기초 및 FoundationPose 사례
- YOLO11 합성 데이터 전용 파인튜닝 실습
- 실 데이터 vs 합성 데이터 혼합 학습 검증
- 탐지 성능 정량 지표(mAP) 산출

결과물: 합성+실 데이터 혼합 mAP 리포트

STEP 4 · 15H

M4.

멀티모달 LLM (VLM) 심화

- 산업용 VLM(GPT-4o, LLaMA-Vision) 적용 사례
- 경량 VLM(Florence-2, Qwen-VL) 설치·추론
- 합성 이미지 VQA 질의응답 파이프라인
- VLM 기반 객체 Grounding 종합 캡스톤

결과물: VLM 기반 합성 이미지 Grounding 데모

M14. 시뮬레이터 구축



M16. 합성 데이터 생성



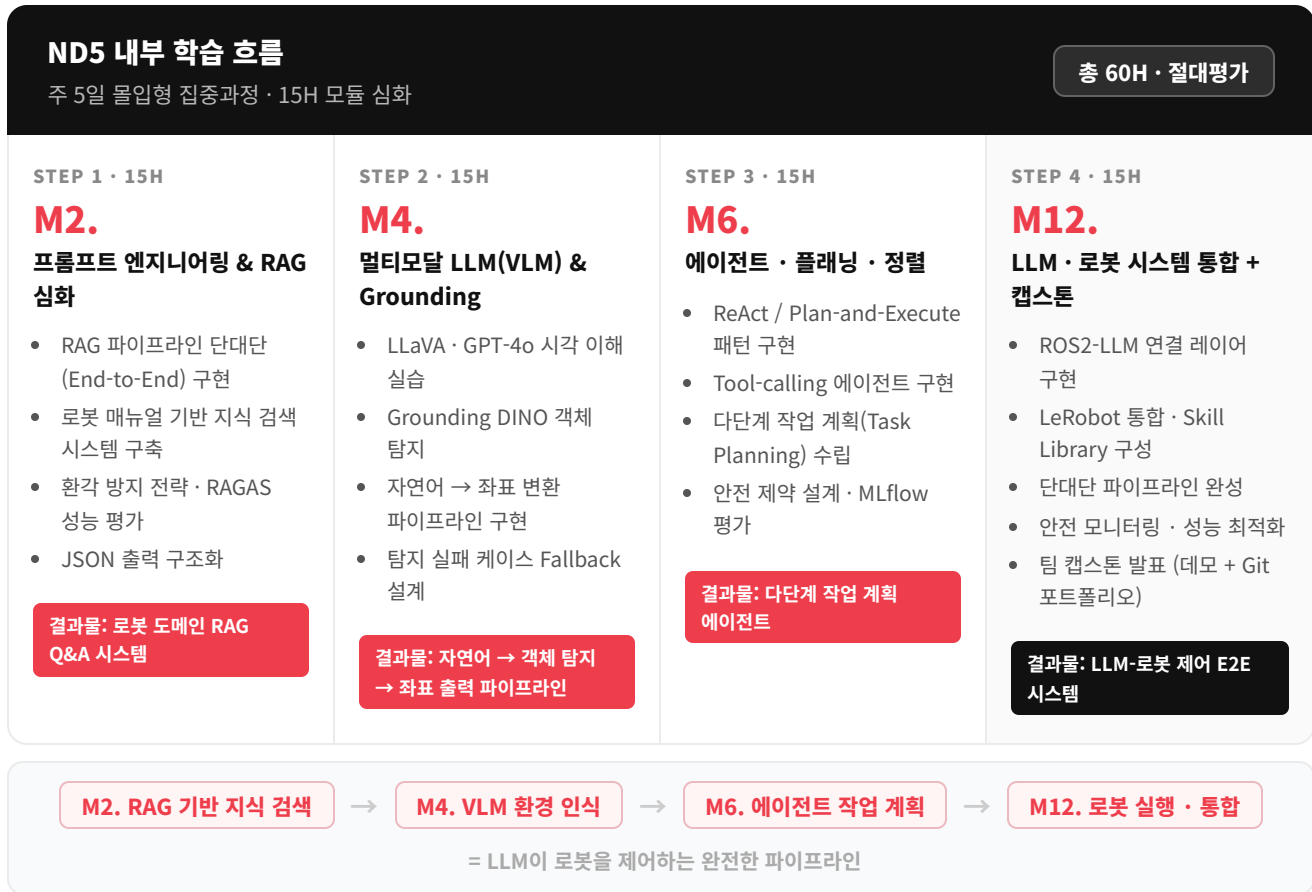
M9. 비전 모델 튜닝



M4. VLM 접목·캡스톤

= 합성 데이터 및 VLM 파이프라인

07 ND5 내부 학습 흐름 — 단계별 심화 구조



08 예상 산출물

- [ND1 M8/M13 산출물] LLM-ROS2 연동을 통한 에이전트 기반 시뮬레이션 제어 데모 영상
- [ND2 산출물] Isaac Sim 도메인 랜덤화 기반 합성 데이터셋 생성 스크립트 및 YOLO11 학습 결과 로그 (PGR 지표 산출)
- [ND2 VLM 캡스톤] 교육용 경량 VLM(Florence-2/YOLO11)을 활용한 시뮬레이션 합성 화면 속 객체 Grounding 파이프라인 구축
- [ND5 M12 캡스톤] LLM 기반 로봇 제어 단대단(E2E) 시스템 — Git/README + 실행 스크립트 + 데모 영상 (역량 인증 Lv4)

09 일정 협의 안내

동계(겨울학기) 집중이수 기간을 활용하여, **1월에 ND1(기초)과 ND2(데이터/인지)를 순차적으로 연달아 진행
**하여 데이터를 제어할 로봇/인지 체력을 집중적으로 다지고, 여기서 도출된 역량을 바탕으로 **2월에
ND5(에이전트 두뇌/행동 통합)**를 이어가는 몰입형 연속 스케줄을 제안합니다. 이를 통해 몰입형 캠프의 교육
연속성과 최종 캡스톤 시스템 완성도를 극대화할 수 있습니다.